GRE Quant练习1

第一题

Distinct odd prime numbers 的意思是：两个互不相同的奇质数。
a and b are distinct odd prime numbers.

Quantity A: The number of factors of $2ab$ ^2
Quantity B: The number of factors of a^2* b ^3

我觉得是A，因为2n a ab b b^2 1都是其因数
B只有

$$a, b, a^2, b^2, b^3, a^2b, ab^3, a^2b^2, a^2b^3, ab^2, ab, 1$$

答案是C

首先，A有 1 2 a b ab 2a 2b 2b ^{2} 2ab^2 ab^2 b^2 2ab

这种题最好列表

第二题

在坐标系中有点（a,b）,其中 a 和 b 均为正整数，问有多少个点满足关系式$a + b \leq 200$
101 * 100 = 10100个点
思路：我们先只看在y轴上的101个点，包含 (0,0),之后向正x轴* 100倍数

第三题

x and y are integers.
Quantity A: 2^ $(x+y)^2$
Quantity B:
2 ^ (x^2+y^2)
$(x+y)^2$ = x^2+y^2 + 2xy ⇒ 2xy ? 0 ⇒ xy ? 0
d

a is a positive integer.
x is the remainder when 15a is divided by 6.
(15a)//6( ) ⇒5a)2//的余数为 x 如果 a为1，则余下0,；如果a是2，那么余0,；即除2n为0；除2n+1余1
a是>0的整数
Quantity A:x
Quantity B:2
选B（不对）

该题需要用到带余除法定理
对于整数 N 和正整数 d，总能唯一地写成：

$$\boxed{N = dq + r, \qquad 0 \leq r < d.}$$

这里，N 是被除数，d 是除数，q 是整数商，r 是余数。
进而，我们可以推导出：

$$r = N - dq, 0 \leq r < d$$

即：**余数就是取出完整组后剩下的数量**
该式还告诉我们：**当被除数 N、除数 d和整数商 q 都已知时，能通过 r=N-dq 唯一确定余数。**
不过，q 不能随便选，它必须使算出的 r 满足 0 ≤ r<d。例如选 q=2，会得到 17-5 ×2=7，超过了除数 5，说明还可以再分出一组。
进一步我们可以得知：

$$\frac{N}{q} = d + \frac{r}{q}, 0 \leq r < d且q \neq 0$$

在 q>0 的情况下，可以把它理解成： **把全部 N 个东西平均分给原来的 q 组，每组原先有 d 个，再分到剩余部分的 \frac rq。**

不过，这个等式不能保证"N 除以 q，整数商就是 d，余数就是 r" ，因为余数还必须小于新的除数 q。
例如：19=5 ×3+4.

两边除以 3：

$$\frac{19}{3} = 5 + \frac{4}{3}.$$

但 \frac43 里面还含有一个完整的 1，所以要继续整理：

$$\frac{19}{3} = 6 + \frac{1}{3}.$$

因此，19 除以 3的整数商是 6，余数是 1。原来的 4 大于新的除数 3，不能直接充当这次除法的余数。
所以：

$$\boxed{\text{小数部分} = \frac{\text{余数}}{\text{除数}}}$$

以及反过来：

$$\boxed{\text{余数} = \text{除数} \times \text{小数部分}.}$$

为什么分数可以约分，余数却不能直接照搬？

你写的

$$\frac{15a}{6} = \frac{5a}{2}$$

完全成立。但“分数的值相等”，不能直接推出“两个除法的余数相等”。

因为

对于整数 N 和正整数 d，存在唯一的整数 q,r，使得：

$$\boxed{N = dq + r, \qquad 0 \le r < d}$$

现在假设我们把被除数 N 和除数 d 同时乘以一个正整数 k。
两边同时乘 k：kN=k(dq+r)
根据乘法分配律：

$$\boxed{kN = (kd)q + kr}$$

注意，这里已经得到一个新除法的形式：
- 新的被除数是 kN；
- 新的除数是 kd；
- 整数商仍然是 q；
- 剩余部分变成了 kr。

但我们还不能马上断言 kr 就是新的余数，因为必须验证：

$$0 \le kr < kd$$

原来的余数满足：

$$0 \le r < d$$

由于 k>0，不等式两边同时乘 k，方向不变：

$$\boxed{0 \le kr < kd}$$

这恰好满足带余除法定理对余数的要求。

第四题

a is a positive integer.
x is the remainder when 15a is divided by 6.
\frac{15a}{6} \implies \frac{5a}{2} 的余数为 x 如果 a为1，则余下0,；如果a是2，那么余0,；即除2n为0；除2n+1余1
a是>0的整数
Quantity A:x
Quantity B:2

回到这一道题：15a/6 N为15a，d为6，15a = 6q+x a>0,0<= x<6
选D

第五题

使得5^a是1500的最大因子的a的值，和使得3^b是33,333,333的最大因子b的值，下列说法正确的有：

A. ab = 3
B. a = 3b
C. 2a > 3

第一句话的意思是：1500 最多能被多少个 5 连续整除？，这个多少个 = a
a=3
33,333,333最多能被多少个3整除 b=1

ABC都对

A. The tens digit of the product(4^100)(5^99)
B. The tens digit of the product(4^100)(5^101)

tenth digit是十分位，ten's digit是十位

这道题直接用到的是 **十进制位值原理**：一个整数乘以 100，原来的各个数位都向左移动两位，空出的个位、十位填上 0。例如：

$$37 \times 100 = 3700.$$

如果进一步追问"一个整数末尾究竟有几个零"，就可以用质因数分解来解释。其理论基础是 算术基本定理 🔗：

每个大于 1 的正整数，都能分解成质数的乘积；不考虑排列顺序，这种分解是唯一的。

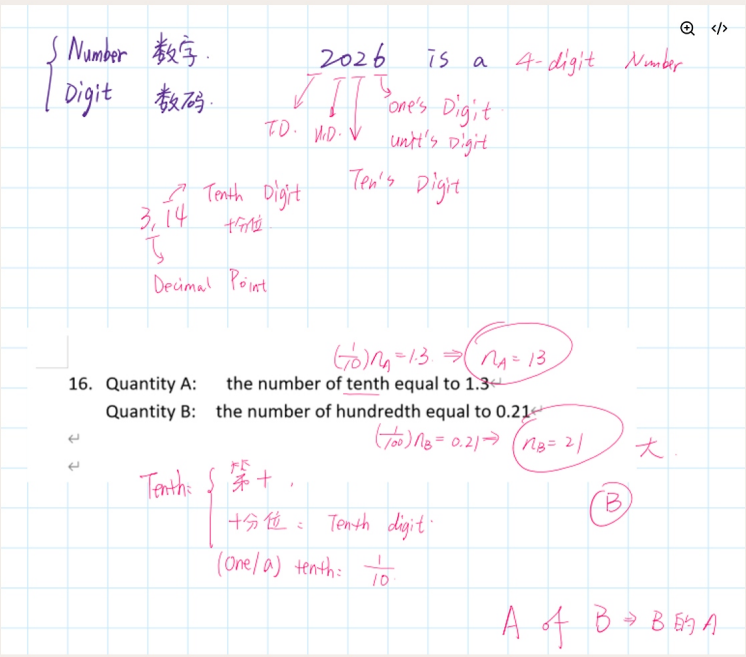
因为10=2* 5,

所以，**每凑出一个因子 2 和一个因子 5，就能凑出一个因子 10** 。能凑出多少个 10，就能在末尾形成多少个零。

这就得到常用规律：

$$\boxed{\text{末尾连续零的个数} = \min\{\text{质因数 } 2 \text{ 的个数}, \text{质因数 } 5 \text{ 的个数}\}.}$$

所以这道题选择C，两者相等



第六题

r is the remainder obtained dividing7^995 + 7^50 − 4 by 7

Quantity A: r
Quantity B: 4

7^995 + 7^50 − 4 =N,d=7,
r在 0,7)之间，所以选D 不对

首先，7^995 + 7^50 − 4 我们需要变成 7q+r的形式，而且r要在 0,d)之间
这样我们才能求出更为准确的r
7(7^994 + 7^49)-4 dq部分凑出来了，但是r还没凑出来，于是我们需要把-4变成 0到7里面的数字
因为前面有7，于是我们可以借助7来凑:N=7（7^{994}+7^{49}）-4.
同时，根据带余除法：N=7q+r.
两个表达式表示同一个 N，因此：7K-4=7q+r.
移项得到：

$$\boxed{r+4=7(K-q).}$$

由于 K,q 都是整数，右边是 7 的整数倍，所以：

$$\boxed{r+4 \text{ 必须是 } 7 \text{ 的倍数.}}$$

现在再用你已经得到的范围：0 ≤ r<7 ⟹ 4≤ r+4<11.
在 4,11) 里，7 的倍数只有 7。因此：

$$r+4=7 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{r=3}.$$

为什么 0,7) 没有保留题目的全部信息?

题目给你的条件是：

$$\begin{cases} N = 7^{995} + 7^{50} - 4, \\ N = 7q + r, \quad q \text{ 是整数}, \\ 0 \le r < 7. \end{cases}$$

一个数要成为 **本题的余数**，必须同时满足这些条件。
你只使用最后一条，就得到：

$$r \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

这个推导完全正确。但这七个数只是 **通过了"余数范围"检查的候选值** ，还没有检查它们能不能满足前面的等式。
例如，r=0 符合范围，但它是否真能成为本题的余数，还要检查：

$$7^{995} + 7^{50} - 4 = 7q$$

是否存在整数 q 使它成立。不能只因为 0 在范围里，就认定本题允许 r=0。
因此，你原先从"范围中既有小于 4的数，也有大于 4 的数"走到选 D，中间缺少了一步：
这些不同的数，是否真的都能满足题目的其余条件?

第七题

n is an even integer.偶整数
Quantity A：The number of prime factors of n
Quantity B：The number of prime factors of n/2
n的质因数的数量？ (n)//////2( )的质因数的数量

n可以是负数，但是一定有2 这个质因子（一定要记住， **质数没有1** ）
然后 (n)////////(2) 会改变偶数的偶性吗？—— 会

为什么偶数除以 2，不一定得到奇数？

根据偶数的定义：

$$n = 2k, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

所以：\frac n2=k
我们只知道 k 是整数，并不知道它是奇数还是偶数。
例如：

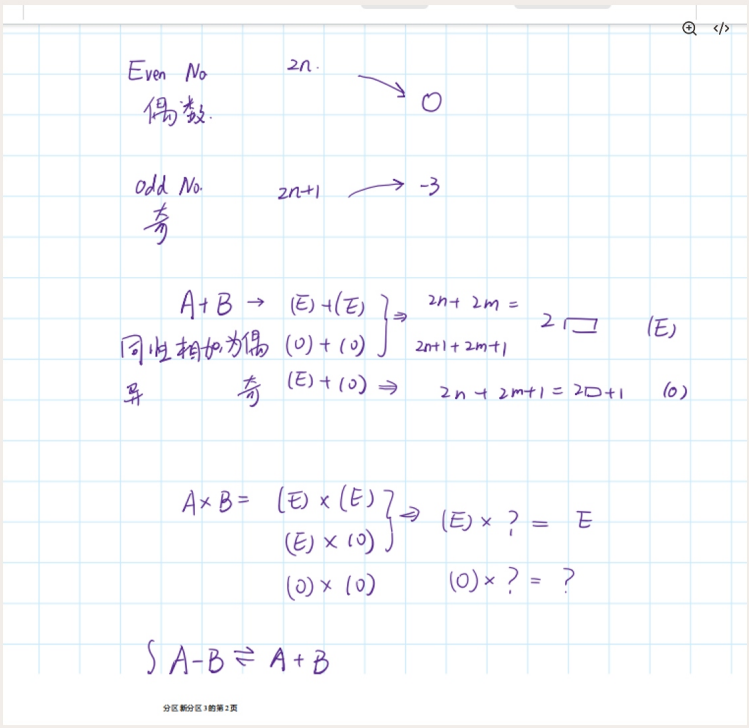
n	n/2	除以 2 后
6	3	奇数
10	5	奇数
12	6	偶数
16	8	偶数

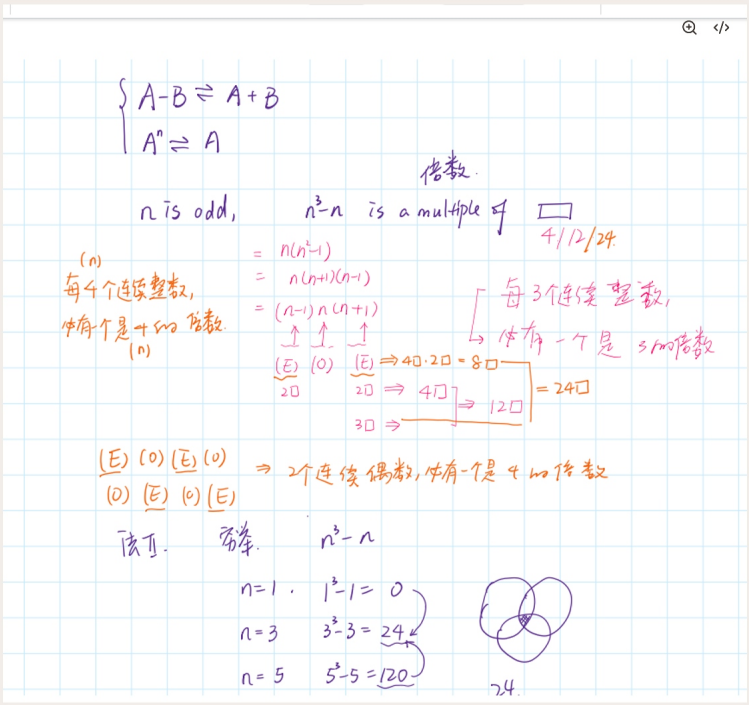
那么，究竟什么时候会变成奇数？
这取决于 n含有几个因子 2。
如果 n=2×3=6，除掉唯一的一个 2 后，剩下 3，已经没有因子 2。
如果 n=2×2×3=12，除掉一个 2 后，剩下 2 ×3=6，仍然含有因子 2。

对于任何非零偶整数，都可以写成：n=2 ^{k} m
其中 k≥1，m 是奇整数。
除以 2：

$$\frac{n}{2} = 2^{k-1}m$$

这里有两种情况：
① 当 k=1 时，n/2=m，质因数 2 消失，因此 A 比 B 多一个不同质因数。
② 当 k≤2 时，n/2 仍含有质因数 2，因此 A 和 B 的不同质因数集合完全相同。





第八题

If c and d are odd positive integers, which of the following could be odd?

Indicate all such expressions

A. c^d
B. c^{d+1}
C. $(c+1)^{d+1}$
D. $(c+d)^{c+d}$
E. c^d/d^c

奇数乘上奇数还是奇数
AB都是奇数
偶数乘上偶数还是偶数，C不对
奇数+奇数=偶数，偶数乘上偶数还是偶数，D不对
奇数/奇数 有可能除不尽，因此不一定是偶数，也不一定是奇数 E不对
选AB

不对，E也可以入选，因为题干问的是 **could be**
CD是不可能为奇数的
E可以为奇数

链接当前文件 0
没有笔记链接当前文件

提到当前文件名